∴ தரப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்புக்குரிய சமானமான அணிச் சமன்பாடு

$$\begin{pmatrix} 1 & 40 & 10 \\ 0 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6950 \\ -225 \\ 150 \end{pmatrix}$$

$$a + 40b + 10c = 6950 \quad (1)$$

$$-5b - c = -225 \quad (2)$$

$$2c = 150 \quad (3)$$

$$\boxed{c = 75}$$

இப்பொழுது, $(2) \Rightarrow -5b - 75 = -225$

$$\boxed{b = 30}$$

மற்றும் $(1) \Rightarrow a + 1200 + 750 = 6950$

$$a = 5000$$

$$a = 5000,\ b = 30,\ c = 75$$

∴ உற்பத்தி சமன்பாடு $P = 5000 + 30l + 75m$

$l = 50,\ m = 15$ இல் $P = 5000 + 30(50) + 75(15)$

$= 7625$

∴ உற்பத்தி = 7,625 அலகுகள்.

பயிற்சி 1.1

1. பின்வரும் அணிகளின் தரம் காண்க.

i) $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ ii) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$

iii) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$ iv) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

v) $\begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 4 & -3 & 4 \\ -2 & 4 & -4 \end{pmatrix}$ vi) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & 6 & 3 & -7 \end{pmatrix}$

vii) $\begin{pmatrix} 3 & 1 & -5 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & -5 \\ 1 & 5 & -7 & 2 \end{pmatrix}$ viii) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ -2 & 4 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & 7 & 6 \end{pmatrix}$

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & -6 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ எனில் AB மற்றும் BA இவற்றின் தரத்தினைக் காண்க.

3. பின்வரும் சமன்பாட்டு தொகுப்பினை தர முறையில் தீர்க்க.

$x + y + z = 9,\ 2x + 5y + 7z = 52$ மற்றும்

$2x + y - z = 0$

4. $5x + 3y + 7z = 4,\ 3x + 26y + 2z = 9$ மற்றும் $7x + 2y + 10z = 5$ என்ற சமன்பாடுகளை தர முறையில் ஒருங்கமைவுடையது எனக்காட்டுக. மேலும் அவற்றை தீர்க்க.

5. பின்வரும் சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு தர முறையில் ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு எனக் காட்டுக:

$x + y + z = 3,\ x + 2y + 3z = 4$ மற்றும்

$x + 4y + 9z = 6$.

6. λ -ன் எந்த மதிப்புகளுக்கு பின்வரும் சமன்பாடுகள் ஒரே ஒரு தீர்வை பெற்றிராது என தர முறையில் காண்க:

$3x - y + \lambda z = 1,\ 2x + y + z = 2$ மற்றும்

$x + 2y - \lambda z = -1$.

7. X, Y மற்றும் Z ஆகிய மூன்று பொருள்களின் விலைகள் முறையே x, y மற்றும் z ஆகும். திரு. ஆனந்த் அவர்கள் Z-ல் 6 பொருள்களை வாங்கி, X-ல் 2 பொருள்கள் மற்றும் Y-ல் 3 பொருள்களை விற்கிறார். திரு. அமீர் அவர்கள் Y-ல் ஒரு பொருளை வாங்கி, X-ல் 3 பொருள்கள் மற்றும் Z-ல் 2 பொருள்களை விற்கிறார். திரு. அமித் அவர்கள் X-ல் ஒரு பொருளை வாங்கி Y-ல் மூன்று பொருள்கள் மற்றும் Z-ல் ஒரு பொருளை விற்கிறார். இதன் மூலமாக அவர்கள் மூவரும், முறையே ₹5,000, ₹2,000 மற்றும் ₹5,500 என வருமானம் பெறுகின்றனர் எனில் அம்மூன்று பொருள்களின் விலைகளைக் காண்க.

8. ஒரு தொகை ₹5,000 ஆனது ஆண்டிற்கு 6%, 7% மற்றும் 8% தரக்கூடிய மூன்று பங்குகளில் பிரித்து முதலீடு செய்யப்பட்டு, ஆண்டு மொத்த வருமானமாக ₹358 பெறப்படுகிறது. முதல் இரண்டு முதலீடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம், மூன்றாவது முதலீட்டிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தை விட ₹70 அதிகம் எனில், அம்மூன்று பங்குகளில் செலுத்தப்படும் முதலீடுகளை தரமுறையில் காண்க.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 13 3/5/2020 10:52:03 AM